

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA VẬT LÝ KỸ THUẬT

ĐỀ MINH HỌA

(Đề thi gồm có 05 trang)

ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN
NĂM HỌC 2025-1

MÔN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG – PH1121

Thời gian: 90 phút (không kể phát đề)

Họ và tên sinh viên: Mã số SV:

Lớp - Khóa: Chữ ký CBCT: Điểm số:

Mã đề thi: 01

Cho biết: $\pi = 3,14$; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$; $\varepsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$; $k = 8,98 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$; $e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

⚡ Câu 1. Phát biểu nào sau đây là **đúng** khi nói về tính chất của đường sức điện trường tĩnh?

- ☐ A Các đường sức điện là những đường cong kín.
- ☐ B Các đường sức điện xuất phát từ điện tích dương và tận cùng ở điện tích âm hoặc ở vô cùng.
- ☐ C Các đường sức điện có thể cắt nhau tại những điểm mà cường độ điện trường mạnh.
- ☐ D Mật độ đường sức điện tỉ lệ nghịch với độ lớn của cường độ điện trường.

💬 Lời giải.

Đường sức của điện trường tĩnh là đường cong hở, xuất phát từ điện tích dương, kết thúc ở điện tích âm (hoặc vô cùng), và không bao giờ cắt nhau.

Chọn đáp án ☒ B ☐

⚡ Câu 2. Theo định lý Ostrogradsky-Gauss đối với điện trường, thông lượng điện cảm Φ_D gửi qua một mặt kín bất kỳ có giá trị bằng

- ☐ A tổng đại số các điện tích nằm bên ngoài mặt kín.
- ☐ B tổng đại số các điện tích tự do nằm bên trong mặt kín.
- ☐ C tổng đại số các điện tích nằm bên trong mặt kín chia cho ε_0 .
- ☐ D tổng đại số các điện tích nằm bên trong mặt kín nhân với ε_0 .

💬 Lời giải.

Biểu thức định lý O-G đối với véc-tơ điện cảm $\vec{D}$: $\Phi_D = \oint_{(S)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{i(\text{trong})}$.

Chọn đáp án ☒ B ☐

⚡ Câu 3. Lực từ tác dụng lên một phần tử dòng điện $Id\vec{l}$ đặt trong từ trường đều $\vec{B}$ (Lực Ampere) có phương

- ☐ A trùng với phương của phần tử dòng điện.
- ☐ B trùng với phương của véc-tơ cảm ứng từ.
- ☐ C vuông góc với mặt phẳng chứa phần tử dòng điện và véc-tơ cảm ứng từ.
- ☐ D tạo với phương của cảm ứng từ một góc 45° .

💬 Lời giải.

Lực Ampere $d\vec{F} = I(d\vec{l} \times \vec{B})$ luôn vuông góc với mặt phẳng chứa $d\vec{l}$ và $\vec{B}$.

Chọn đáp án ☒ C ☐

⚡ Câu 4. Theo định luật Lenz về chiều dòng điện cảm ứng, dòng điện cảm ứng phải có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng



- (A) tăng cường sự biến thiên từ thông sinh ra nó. (B) chống lại nguyên nhân sinh ra nó.
(C) làm cho từ thông qua mạch luôn bằng không. (D) làm cho từ thông qua mạch luôn cực đại.

Lời giải.

Định luật Lenz: Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra chống lại nguyên nhân sinh ra nó (sự biến thiên từ thông).

Chọn đáp án (B) □

Câu 5. Trong hệ phương trình Maxwell, phương trình diễn tả luận điểm “từ trường biến thiên sinh ra điện trường xoáy” (Định luật cảm ứng điện từ) là

- (A) $\text{div} \vec{D} = \rho$. (B) $\text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$. (C) $\text{div} \vec{B} = 0$. (D) $\text{rot} \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$.

Lời giải.

Phương trình Maxwell-Faraday: $\text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ mô tả mối liên hệ giữa điện trường xoáy và từ trường biến thiên.

Chọn đáp án (B) □

Câu 6. Hai điện tích điểm $q_1 = 2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ và $q_2 = -2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ đặt tại hai điểm cách nhau một khoảng $r = 6 \text{ cm}$ trong chân không. Độ lớn lực tương tác tĩnh điện giữa chúng là (lấy $k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$)

- (A) 10^{-3} N . (B) 10^{-3} N . (C) $3,6 \cdot 10^{-4} \text{ N}$. (D) $6 \cdot 10^{-5} \text{ N}$.

Lời giải.

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{|2 \cdot 10^{-8} \cdot (-2) \cdot 10^{-8}|}{(0,06)^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{4 \cdot 10^{-16}}{36 \cdot 10^{-4}} = 10^{-3} \text{ (N)}.$$

Chọn đáp án (B) □

Câu 7. Một điện tích $q = 5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường đều. Công của lực điện trường thực hiện là $A = 2 \cdot 10^{-6} \text{ J}$. Hiệu điện thế U_{MN} giữa hai điểm M và N là

- (A) 200 V. (B) 250 V. (C) 400 V. (D) 100 V.

Lời giải.

$$U_{MN} = \frac{A_{MN}}{q} = \frac{2 \cdot 10^{-6}}{5 \cdot 10^{-9}} = 0,4 \cdot 10^3 = 400 \text{ (V)}.$$

Chọn đáp án (C) □

Câu 8. Dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong không khí có cường độ $I = 5 \text{ A}$. Độ lớn cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 cm là

- (A) 10^{-6} T . (B) $5 \cdot 10^{-6} \text{ T}$. (C) 10^{-5} T . (D) $2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$.

Lời giải.

$$B = 2 \cdot 10^{-7} \frac{I}{r} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{5}{0,1} = 100 \cdot 10^{-7} = 10^{-5} \text{ (T)}.$$

Chọn đáp án (C) □

Câu 9. Một hạt proton bay vào trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,5 \text{ T}$ với vận tốc $v = 2 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ theo phương vuông góc với đường sức từ. Lực Lorentz tác dụng lên proton có độ lớn là (biết điện tích proton $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$)

- (A) $3,2 \cdot 10^{-13} \text{ N}$. (B) $1,6 \cdot 10^{-13} \text{ N}$. (C) $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ N}$. (D) $8,0 \cdot 10^{-14} \text{ N}$.

Lời giải.

$$f = |q|vB \sin \alpha = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2 \cdot 10^6 \cdot 0,5 \cdot \sin(90^\circ) = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ (N)}.$$

Chọn đáp án (B) □

Câu 10. Một ống dây (solenoid) dài 50 cm, gồm 1000 vòng dây, tiết diện ngang của ống là 20 cm^2 . Độ tự cảm của ống dây này (lấy $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$, lõi không khí) xấp xỉ bằng



- (A) 5,0 mH. (B) 2,5 mH. (C) 10 mH. (D) 0,5 mH.

Lời giải.

$$L = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{N^2}{l} \cdot S = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{10^6}{0,5} \cdot 20 \cdot 10^{-4} = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 2 \cdot 10^6 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 16\pi \cdot 10^{-4} \approx 50,24 \cdot 10^{-4} \text{ (H)}$$

$$\approx 5 \text{ mH.}$$

Chọn đáp án (A) □

Dữ kiện cho câu 11 và câu 12: Tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong chân không, đặt hai điện tích điểm lần lượt là $q_1 = +16 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ và $q_2 = -9 \cdot 10^{-9} \text{ C}$.

⚡ Câu 11. Cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm M của đoạn thẳng AB có độ lớn là

- (A) 9000 V/m. (B) 36000 V/m. (C) 57600 V/m. (D) 90000 V/m.

Lời giải.

Khoảng cách từ M đến các điện tích: $r = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$. Véc-tơ $\vec{E}_1$ (do $q_1 > 0$) hướng ra xa A , $\vec{E}_2$ (do $q_2 < 0$) hướng về phía B . Do M nằm giữa, hai véc-tơ này cùng chiều. $E = k \frac{|q_1|}{r^2} + k \frac{|q_2|}{r^2} = \frac{9 \cdot 10^9}{(0,05)^2} (|16| + |-9|) \cdot 10^{-9} = \frac{9}{0,0025} \cdot 25 = 90000 \text{ (V/m)}$.

Chọn đáp án (D) □

⚡ Câu 12. Điện thế tại điểm M (gốc điện thế ở vô cùng) có giá trị là

- (A) 1260 V. (B) 4500 V. (C) 2520 V. (D) 0 V.

Lời giải.

$$V = k \frac{q_1}{r} + k \frac{q_2}{r} = \frac{9 \cdot 10^9}{0,05} (16 \cdot 10^{-9} - 9 \cdot 10^{-9}) = 180 \cdot 10^9 \cdot 7 \cdot 10^{-9} = 1260 \text{ (V)}.$$

Chọn đáp án (A) □

Dữ kiện cho câu 13, câu 14 và câu 15: Một thanh kim loại MN dài $l = 20 \text{ cm}$ trượt không ma sát trên hai thanh ray dẫn điện song song nằm ngang với vận tốc không đổi $v = 5 \text{ m/s}$. Hệ thống đặt trong từ trường đều $\vec{B}$ thẳng đứng hướng xuống, có độ lớn $B = 0,4 \text{ T}$. Hai đầu ray nối với điện trở $R = 0,5 \Omega$ tạo thành mạch kín. Bỏ qua điện trở của thanh và ray.

⚡ Câu 13. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh MN có giá trị là

- (A) 0,2 V. (B) 0,4 V. (C) 4,0 V. (D) 0,8 V.

Lời giải.

$$\mathcal{E}_c = Blv = 0,4 \cdot 0,2 \cdot 5 = 0,4 \text{ (V)}.$$

Chọn đáp án (B) □

⚡ Câu 14. Cường độ dòng điện cảm ứng chạy trong mạch là

- (A) 0,8 A. (B) 0,2 A. (C) 1,25 A. (D) 2,0 A.

Lời giải.

$$I = \frac{\mathcal{E}_c}{R} = \frac{0,4}{0,5} = 0,8 \text{ (A)}.$$

Chọn đáp án (A) □

⚡ Câu 15. Để thanh MN chuyển động đều, cần tác dụng lên thanh một lực kéo ngoại lực có độ lớn bằng

- (A) 0,032 N. (B) 0,16 N. (C) 0,064 N. (D) 0,08 N.

Lời giải.

Lực từ tác dụng lên thanh (lực cản): $F_t = I l B = 0,8 \cdot 0,2 \cdot 0,4 = 0,064 \text{ (N)}$. Để thanh chuyển động đều, lực kéo phải cân bằng với lực từ: $F_k = F_t = 0,064 \text{ (N)}$.

Chọn đáp án (C) □



PHẦN II: TỰ LUẬN

⚡ Câu 1. Phát biểu và viết biểu thức định lý Ampere về dòng điện toàn phần (lưu số của vectơ cường độ từ trường). Áp dụng định lý này để tìm độ lớn cường độ từ trường và cảm ứng từ trong lòng một ống dây điện thẳng, dài vô hạn (solenoid), có mật độ vòng dây là n_0 (vòng/m) và có dòng điện cường độ I chạy qua.

💬 Lời giải.

1. Định lý Ampere về dòng điện toàn phần:

🕒 *Phát biểu:* Lưu số của vectơ cường độ từ trường $\vec{H}$ dọc theo một đường cong kín (C) bất kỳ bằng tổng đại số các dòng điện xuyên qua diện tích giới hạn bởi đường cong đó [1].

🕒 *Biểu thức:*

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$$

Trong đó: $\sum I_i$ là tổng cường độ các dòng điện móc vòng qua đường cong kín (C).

2. Áp dụng cho ống dây thẳng dài vô hạn (Solenoid):

🕒 Xét một ống dây thẳng dài vô hạn có mật độ vòng dây n_0 . Từ trường bên trong ống dây là đều và hướng dọc theo trục ống dây, bên ngoài bằng 0 (coi gần đúng).

🕒 Chọn đường cong kín (C) là hình chữ nhật $MNPQ$ có cạnh MN nằm trong lòng ống dây và song song với trục, cạnh PQ nằm bên ngoài ống dây. Chiều dài cạnh MN là l .

🕒 Tính lưu số của $\vec{H}$ dọc theo $MNPQ$:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_M^N \vec{H} \cdot d\vec{l} + \int_N^P \dots + \int_P^Q \dots + \int_Q^M \dots$$

🕒 Do các cạnh NP và QM vuông góc với từ trường nên tích vô hướng bằng 0. Cạnh PQ nằm ngoài nên $H = 0$. Chỉ còn đoạn MN :

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \cdot l$$

🕒 Tổng dòng điện xuyên qua hình chữ nhật này là số vòng dây nằm trong đoạn l nhân với cường độ I :

$$\sum I_i = N \cdot I = n_0 \cdot l \cdot I$$

🕒 Áp dụng định lý: $H \cdot l = n_0 \cdot l \cdot I \Rightarrow H = n_0 I$ [2].

🕒 Cảm ứng từ trong chân không: $B = \mu_0 H = \mu_0 n_0 I$.

⚡ Câu 2. Một electron bay vào khoảng không gian giữa hai bản kim loại phẳng tích điện trái dấu đặt nằm ngang song song với nhau. Vận tốc ban đầu của electron là $v_0 = 2 \cdot 10^7$ m/s và có phương song song với các bản. Hai bản kim loại dài $L = 10$ cm, cách nhau một khoảng $d = 2$ cm. Hiệu điện thế giữa hai bản là $U = 400$ V. Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Biết khối lượng electron $m = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg, độ lớn điện tích $|e| = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

a) Tính độ lớn gia tốc của electron khi chuyển động trong điện trường giữa hai bản. Xác định phương và chiều của vectơ gia tốc (biết bản dương ở trên, bản âm ở dưới).



- b) Tính độ lệch theo phương thẳng đứng của electron ra khỏi phương ban đầu ngay khi nó bay ra khỏi vùng điện trường của hai bản tụ.

Lời giải.

a) **Tính gia tốc của electron:**

- ✔ Cường độ điện trường giữa hai bản tụ là đều và có độ lớn:

$$E = \frac{U}{d} = \frac{400}{0,02} = 20000 \text{ (V/m)}.$$

- ✔ Lực điện tác dụng lên electron: $F = |e|E = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 20000 = 3,2 \cdot 10^{-15} \text{ (N)}$.
 ✔ Theo định luật II Newton, độ lớn gia tốc là:

$$a = \frac{F}{m} = \frac{3,2 \cdot 10^{-15}}{9,1 \cdot 10^{-31}} \approx 3,52 \cdot 10^{15} \text{ (m/s}^2\text{)}.$$

- ✔ *Phương, chiều:* Lực điện $\vec{F} = q\vec{E}$. Vì $q < 0$ nên lực điện ngược chiều điện trường. Bản dương ở trên nên $\vec{E}$ hướng xuống, suy ra lực $\vec{F}$ và gia tốc $\vec{a}$ hướng thẳng đứng lên trên (về phía bản dương) [3].

b) **Tính độ lệch thẳng đứng:**

- ✔ Chuyển động của electron tương tự chuyển động ném ngang.
 ✔ Theo phương ngang (Ox), electron chuyển động thẳng đều: $t = \frac{L}{v_0}$.
 ✔ Theo phương thẳng đứng (Oy), electron chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu với gia tốc a . Độ lệch y tại mép ra của bản là:

$$y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}a \left(\frac{L}{v_0} \right)^2$$

- ✔ Thay số: $L = 0,1 \text{ m}$; $v_0 = 2 \cdot 10^7 \text{ m/s}$.

$$y = 0,5 \cdot 3,52 \cdot 10^{15} \cdot \left(\frac{0,1}{2 \cdot 10^7} \right)^2 = 1,76 \cdot 10^{15} \cdot (25 \cdot 10^{-18})$$

$$y = 1,76 \cdot 25 \cdot 10^{-3} = 44 \cdot 10^{-3} \text{ (m)} = 4,4 \text{ cm}.$$

(Lưu ý: Với kết quả $y = 4,4 \text{ cm}$ lớn hơn khoảng cách giữa hai bản $d = 2 \text{ cm}$, electron sẽ đập vào bản dương trước khi bay ra khỏi tụ. Trong bài thi thực tế, sinh viên cần kết luận electron chạm bản nếu đề bài không giả định d đủ lớn hoặc hỏi vị trí chạm).

